



Note

lug 7, 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

invitato Fabio Nicolo' Valerio Perna Alberto Vizio Gaia Zinni Damiano Morra
Giuseppe Avallone Silvio Lamberti Alfio Minissale Michele Putero
Riccardo Amoroso Roberto Scatigno Nicola Longo Francesco Beccarisi
Antonio Venezia Luca Di Ruscio nicola.pedrocchi@cnr.it
adriano.scibilia@stiima.cnr.it samuelesandrini@cnr.it micheleferrari1@cnr.it
enrico.villagrossi@cnr.it Davide Natali Edoardo Di Francesco

Allegati 📎 [PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

Record delle riunioni 📄 Trascrizione

Riepilogo

Discussione sull'architettura robotica DFKI e l'integrazione Robot Operating System 2 con la definizione di standard di sicurezza.

Transizione architettura e software

Il passaggio al framework DFKI abilita modularità e uso di Robot Operating System 2. Linux a 64 bit con C++ 17 e CMake costituirà lo standard di sviluppo.

Modellazione robotica e sensori

Il sistema gestirà pesi da 200 a 500 chilogrammi tramite file Unified Robot Description Format. Sistemi digitali robusti sostituiranno i fragili sensori analogici per il contatto.

Sicurezza operativa e conformità

Si è decisa l'adozione di funzioni di controllo a barriera per mantenere il baricentro in sicurezza. Tale metodo previene il ribaltamento gestendo attivamente la stabilità certificata.

Passaggi successivi

- ☐ [Samuele Sandrini] Aggiungi collaboratore: Aggiungi Damiano Morra al repository DFKi quad per permettergli di monitorare il lavoro svolto.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Integra codice: Finalizza l'inserimento del codice all'interno di ROS Controller entro circa 10 giorni.
- ☐ [Silvio Lamberti] Converti modello: Trasforma il modello attuale del robot in formato URDF.
- ☐ [Antonio Venezia, Luca Di Ruscio] Testa sensori: Conduci test per verificare la robustezza delle camere e dei sensori in prossimità di attrezzature di saldatura.
- ☐ [Silvio Lamberti] Progetta sensore piede: Inserisci un sensore di contatto digitale nei requisiti di progettazione per il piede del robot.
- ☐ [Il gruppo] Implementazione ROS 2: Avviare i test del sistema di controllo su ROS 2 Jazzy entro due settimane.
- ☐ [Damiano Morra] Integrazione ROS 2: Procedere con l'integrazione della versione Jazzy di ROS 2 sulla piattaforma BXW 7 utilizzando un kernel dedicato.
- ☐ [Il gruppo] Discussione sensori: Istituire un gruppo di discussione per analizzare le specifiche dei sensori di contatto per lo scheduling del contatto.
- ☐ [Il gruppo] Conversione modelli: Convertire i modelli realizzati da Silvio e Riccardo nel formato URDF.
- ☐ [Davide Natali] Studio sicurezza: Analizzare le funzioni di sicurezza per il sistema robotico inclusa la gestione delle situazioni di errore critico o caduta.

Dettagli

- **Transizione all'architettura DFKI:** Samuele Sandrini e Nicola Pedrocchi spiegano il passaggio dal progetto Cita al framework DFKI, ritenuto più modulare e capace di sfruttare le librerie ROS 2. Questa transizione permette di mantenere l'architettura di controllo invariata pur migliorando la struttura del codice tramite una separazione funzionale dei componenti, come il controllo del corpo (VBC) e il controllo predittivo (MPC) ([00:04:49](#)) ([00:11:03](#)).

- **Sviluppo del software e integrazione ROS:** Nicola Pedrocchi riporta l'avanzamento dei lavori per includere il codice all'interno di ROS Controller, stimando il completamento in circa dieci giorni ([00:08:23](#)). Il team sta strutturando il software in librerie indipendenti e modulari, semplificando la manutenzione e la gestione delle dipendenze rispetto alla versione originale fornita da DFKI ([00:12:40](#)) ([00:15:36](#)).
- **Valutazione dei sistemi operativi e compilazione:** Damiano Morra e Nicola Pedrocchi discutono l'integrazione su VxWorks rispetto a Linux, concordando sull'utilizzo iniziale di un sistema Linux a 64 bit compatibile Unix per facilitare lo sviluppo, pur mantenendo aperta l'opzione VxWorks per le applicazioni critiche ([00:09:54](#)) ([00:19:35](#)). Viene confermato l'uso di C++ 17 e CMake come standard per il progetto ([00:18:32](#)).
- **Necessità di un orchestratore di sistema:** Nicola Pedrocchi evidenzia la mancanza di un orchestratore, ovvero di una macchina a stati robusta per gestire le sequenze di accensione, le comunicazioni e la gestione dei goal, identificando questo componente come essenziale per lo sviluppo futuro del robot ([00:17:08](#)).
- **Modello robotico e formato URDF:** Silvio Lamberti discute le sfide legate alla conversione dei modelli SolidWorks in formato URDF, necessari per il sistema di controllo ([00:20:54](#)). Viene stabilito che il sistema di controllo gestirà autonomamente la calibrazione in base ai parametri caricati nel file URDF, permettendo la gestione di diverse configurazioni di peso (da 200 a 500 kg) senza dover modificare il software ([00:22:14](#)) ([00:32:34](#)).
- **Studio della suite sensoriale:** Antonio Venezia e Luca Di Ruscio presentano un'analisi preliminare sulla sensoristica, focalizzandosi su Lidar e camere di profondità (come le Real Sense) ([00:23:51](#)). La scelta dei componenti dipenderà dalle dimensioni finali del robot, dalla protezione necessaria per l'ambiente di saldatura e dalla stabilità garantita con ROS 2 ([00:25:26](#)) ([00:34:09](#)).
- **Sicurezza funzionale e sensoristica di contatto:** Nicola Pedrocchi sottolinea la necessità di un sistema digitale (on/off) per rilevare il contatto delle gambe con il suolo, preferendolo a complessi sensori di forza analogici che risulterebbero fragili e difficili da calibrare su macchine di grandi dimensioni ([00:35:25](#)). Si ipotizzano soluzioni ottiche o micro-switch meccanici come alternative robuste per confermare il contatto durante la deambulazione ([00:39:34](#)) ([00:44:47](#)).

- **Gestione della sicurezza operativa:** Davide Natali introduce il tema delle normative di sicurezza, inclusa la gestione del comportamento del robot in caso di guasto alle batterie o necessità di arresto d'emergenza ([00:48:00](#)). Viene discussa l'adozione di funzioni di "barrier control" per mantenere il baricentro all'interno dell'area di stabilità certificata, prevenendo il ribaltamento del robot ([00:51:01](#)).
- **Pianificazione dei prossimi passaggi:** Il gruppo concorda di incontrarsi tra due settimane per testare il simulatore su ROS 2 Jazzy. Damiano Morra pianifica di proseguire con l'integrazione base su VxWorks 7 e di avviare discussioni specifiche sulla sensoristica di contatto e la sicurezza funzionale ([00:55:58](#)).

Dovresti rivedere le note di Gemini per assicurarti che siano accurate. [Ricevi suggerimenti e scopri come Gemini prende appunti](#)

*Qual è la qualità di **queste note specifiche**? [Rispondi a un breve sondaggio](#)? Facci sapere cosa ne pensi e quanto le note siano state utili per le tue esigenze.*



Trascrizione

lug 7, 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync - Trascrizione

00:00:08

Damiano Morra: a

Samuele Sandrini: Buongiorno.

Luca Di Ruscio: Buon pomeriggio a tutti.

Samuele Sandrini: Buon

Antonio Venezia: Ciao.

Samuele Sandrini: pomeriggio.

Giuseppe Avallone: M.

Damiano Morra: M. Ciao ragazzi, buonasera.

Samuele Sandrini: Buonasera, mi sentite?

Damiano Morra: Nostro aspett Sì, sì,

Samuele Sandrini: Ah, ok, perfetto.

Damiano Morra: aspettiamo un altro da voi invece.

Michele Ferrari: Ciao,

Samuele Sandrini: Buonasera

Michele Ferrari: buonasera.

Samuele Sandrini: a

Damiano Morra: Aspettiamo Nicola

Samuele Sandrini: sì.

Damiano Morra: Adriano No.

Samuele Sandrini: mi ha scritto che ha 5 minuti di in ritardo.

Damiano Morra: Se vogliamo comunque partire iniziamo a raccontarci qualcosa.
Facciamo così,

Samuele Sandrini: M.

Damiano Morra: dai, per non ripeterci inizio io a chiedervi un paio di cose su come sta procedendo l'integrazione sul chainable controller del di tutta la legge di controllo del CIT.

Samuele Sandrini: Allora, parto io, dai. Allora, ehm, hai già citato il Cenevol e il Cita. Allora, abbiamo trovato in realtà un repo e che non è il il cita, ma è la Rep. Intanto ve lo linko qua che può tornare utile.

00:04:49

Samuele Sandrini: ehm che è questo che è DFKi quad, ehm che ci piaceva per per diverse ragioni, diciamo. che dopo magari approfondiamo. Come architettura di controllo e anche controllori praticamente implementa gli stessi del cita, quindi la tua architettura di controllo, tra virgolette non cambia nulla rispetto a quello che abbiamo presentato le volte scorse riguardo il cita. Ehm, però usa già eh Ross 2 integrato, non come vogliamo noi con i Chainable e poi vabbè, come simulazione usava Drake e usa Drake. Quindi, ehm, adesso quello che stiamo facendo e magari ti dopo ti metto anche come collaboratore, eh, Damiano, così vedi anche quello che stiamo facendo. Ehm, praticamente stiamo facendo uno a uno dei controllori del di questo DFK iPad, eh, la versione Rose 2 controller nella versione chainable. Ehm, per adesso eh abbiamo implementato il VBC, l'MPC, un eh trajectory interpolator il VBC e l'MPC ehm K Servet tra l'AMPC e il VBC e niente, ecco, pian piano ci dovremmo quasi. Nicola sta Ah, ecco, riguardo quel DFKi quad che vi ho linkato e usa Humble, usano tutta una loro hanno forniscono anche un Docker, per esempio, però gestiscono molte cose tra virte male che loro vabbè forniscono questo Doccere che tra virgolette lo rende utilizzabile, però tutte le dipendenze eccetera sono gestite molto male.

00:06:55

Samuele Sandrini: di Collo sta facendo un bel repulisti per usarlo inzi ehm e gestire meglio tutte le dipendenze e noi ci stiamo costruendo su quello,

Damiano Morra: Com'è che avete fatto questo

Samuele Sandrini: diciamo.

Damiano Morra: cambio?

Samuele Sandrini: È appena arrivato Nicola, quindi son contentissimo. Ah, ma il cambio di cita TFK quad o il cambio Humble

Damiano Morra: Sì.

Samuele Sandrini: Jez?

Damiano Morra: No, no, no. Cambio da verso DFKI.

Samuele Sandrini: Ok. C'erano diversi aspetti che però adesso che c'è Nicola e Roberto soprattutto che ci stanno lavorando eh cioè perché le motivazioni derivano un po' da aspetti che toccano loro e era legato appunto al fatto che usavano Drake e che risultava molto interessante, ma lascio la parola a Roberto se vuole dire qualcosa a riguardo.

Roberto Fausti: Ok, allora intanto mi sentite?

Luca Di Ruscio: Sì.

Roberto Fausti: Perfetto. Allora, eh una delle motivazioni principali era il fatto che era già di partenza più spacchettato, nel senso che erano già più indipendenti i vari pezzi, risultava più semplice lavorarci. Appunto, abbiamo confrontato comunque gli algoritmi con quelli del cita, che algoritmi sono alla fine gli stessi, però il risultato più semplice è implementarli, cioè risultati più semplice spaccazzarli.

00:08:23

Roberto Fausti: Eh, in questo punto base

Nicola Pedrocchi: Adesso non mi

Roberto Fausti: ehm

Nicola Pedrocchi: E io non mi sento più.

Roberto Fausti: eh Nicola in

Nicola Pedrocchi: Mi sentite adesso?

Damiano Morra: Sì, sia Roberto sia Nicola. Ah.

Roberto Fausti: ritardo.

Nicola Pedrocchi: Ok. Bene, finalmente ce l'ho fatta. Scusatemi in ritardo,

Michele Ferrari: Ah.

Roberto Fausti: Ok.

Nicola Pedrocchi: eh, eh, stavo avevo sentito quello che diceva Samuele,

Roberto Fausti: Так.

Nicola Pedrocchi: non ho sentito cosa stava dicendo Roberto. No, per quanto riguarda il compilare sotto Jezzi e sotto adesso eh una versione, noi stiamo guardando un e quello era comprendente fatto. Quello che dovevamo concludere è la eh includere tutto questo codice all'interno di ROS Controller, cosa che nei miei piani dovrebbe essere fatta circa in una in una decina di giorni. Ti avevo detto circa tre settimane, se ne sono passati due, ci manca ancora l'ultimo miglio, però credo che non manchi molto. in parallelo Roberto che non so se ha già detto aveva scaricato settimana scorsa Kemu e WixWorks che abbiamo trovato essere per cose non commerciali c'è la versione gratuita a pagamento e stava iniziando a interfacciarsi con per capire cosa riusciamo a compilare, cosa non riusciamo a compilare sotto il framework VXworks per la parte di

00:09:54

Damiano Morra: Perché volete lanciarvi su Vixwork?

Nicola Pedrocchi: codici che sta facendo guardando Roberto per il controllo a basso livello, quindi un controllo abbastanza avanzato e anche per poi avere il canale di comunicazione da testare e in maniera corretta verso il mondo che aveamolo Rossi.

Damiano Morra: Io vi dico comunque se riuscite a compilare Unix Compliant, poi l'integrazione su Vixworks è uno ad uno.

Nicola Pedrocchi: Assolutamente quello quello mi immagino era soprattutto volevamo vedere come si comportava la libreria come o altre librerie semplice.

Damiano Morra: Allora, questo fra l'altro abbiamo un po' ci abbiamo messo un po' mano, ve lo raccontiamo dopo gli avanzamenti su BixWorks,

Nicola Pedrocchi: Ok,

Damiano Morra: però Egen supportato, quindi ci troviamo lì. E vi dico, se volete seguire la strada di Vixworks,

Nicola Pedrocchi: perfetto.

Damiano Morra: che un po' ve la sconsiglio, ehm, in questa fase, basta che compilate per Linux con m senza librerie esterne, Unix Compliant, se dobbiamo lavorare verso il basso livello C o C++,

Nicola Pedrocchi: Sì,

Damiano Morra: perché sono quelle gestite a livello kernel.

Nicola Pedrocchi: sì.

Damiano Morra: Ovviamente stiamo parlando di real time, quindi non allocazioni dinamiche e roba del genere, qualcosa che sia reentrante e simili.

00:11:03

Damiano Morra: Comunque, ma magari su questo ci torniamo dopo, più che altro ehm Ok, Giuzzi, che era quella su cui avevamo concordato. La vera domanda è: "Come mai siete passati a a DFKi quando stavamo parlando di cita fine d'ora?"

Nicola Pedrocchi: Perché eccita?

Damiano Morra: È un fork.

Nicola Pedrocchi: Cioè quello di quello di DFKi non è altro che è stato il progetto dell'MIT che aveva se non mi ricordo di che anno era, però era metà degli anni tra il 2010 e 2015, una cosa del genere. DFKi aveva già fatto un porting per integrare alcune funzionalità Ross 4-5 anni fa ed era aveva già estrapolato dal dal codice MIT le cose più interessanti e soprattutto aveva già eh fatto eh separato in maniera molto forte e interessante il simulatore dalla parte del codice, cosa che invece in quel nel codice originale di MIT era abbastanza già articolato. Il DFKi COD è assolutamente uno a uno

l'articolo di eh dell'MIT originario del cita, più alcuni solutori più moderni del problema quadratico del wall body control e alcune, diciamo, cose un pochettino più fatte meglio per l'PC. Quindi stessa identica stesse identiche funzioni funzioni con del dell'improvement nell'implementazione del World Controller e improvement dell'implementazione dell PC.

00:12:40

Nicola Pedrocchi: E su quello poi abbiamo già terminato la parte di eh pacchettizzazione di tutti gli algoritmi perché DFKi aveva un controll, loro lo chiamavano controllore che era un nodo che faceva tutto fondamentalmente e un è un simulatore che faceva tutto. Noi abbiamo già separato tutto in ogni blocco funzionale, tornando a quei disegni che avevamo fatto ancora da voi che poi abbiamo raffinato tutte le varie cose. Quindi adesso ci sono, diciamo, blocchi funzionali che corrispondono a un vera e propria libreria separata a cui dopo si possono associare tutti i test, le interfacce e specifiche, tutte. Quindi, se adesso vedete sotto lo sto aprendo, eh DFK- COD CR che poi questo gli cambierò anche nome a breve perché in realtà del DFKi non c'è rimasto praticamente nulla se il fatto che siamo partiti da quella idea. Adesso mi si sta aprendo. Ma dai, diciamo che ci ha accorciato un attimino lo sviluppo, ma adesso si chiama ancora Yes.

Damiano Morra: Ma stai condividendo schermo?

Nicola Pedrocchi: Mi mi sentite ancora?

Damiano Morra: Sì,

Nicola Pedrocchi: Sì.

Damiano Morra: però non so se stai condividendo.

Nicola Pedrocchi: No, perché stavo cercando prima la pagina e adesso condivido.

Damiano Morra: Ok.

00:14:13

Nicola Pedrocchi: Condivido. Posso condividere anche no? Proviamoci di nuovo.

L'altra volta avevo fatto un casotto. Ci provo di nuovo così riesco a vedervi in faccia che parlare senza vedere le persone è una cosa che è. Io sono autistico e mi dà un fastidio. Vediamo se ce la facciamo. Screen questo qua. Allora, qui vedete, adesso devo andare sul branch controllo che è quasi finito. Vedete semplicemente quel progetto che aveva anche tutta la localizzazione e tutto che però tanto a non serviva. Allora, qua adesso il codice è stato strutturato. Ognuno di questi sono praticamente i vari tool, il VBC, alcuni tool utili, lo swing controller, il la prima versione di interfaccia R controller che dobbiamo finire, l' MPC, le questo model adaptation è legato a come vengono caricati in maniera eh aggiornati alcuni parametri modello eh durante l'utilizzo della macchina. Poi c'è il gate controller e questo Go2 description solo perché loro partivano dal dal Go2 di Unit. Al momento c'è qui, però appena vi RDF questo diventa un bel comow il nome che decidiamo description ed è tutto parametrico per avere ROS. tutti i moduli dentro.

00:15:36

Nicola Pedrocchi: Sono tutte librerie che funzionano. Stiamo iniziando a fare i vari test funzionali, eh, che però, diciamo, non sono quello, non è ancora tutto organizzato benissimo per essere sicuro che quando facciamo le modifiche funzioni tutto, però diciamo che adesso questi si parlano, il simulatore si accende, quindi diciamo che il porting da come era stato fatto eh a suo tempo da gli FKI, ha una architettura puramente modulare che poi può diventare funzionale e modulare, che poi questi siano dei plugin Ross, dei controllori ROS o semplicemente librerie che una volta pacchettizzate e definite insieme tutte le vere varie API diventano stabili. Questo lo possiamo benissimo definire. In questo momento le API che mettono a disposizione sono quelle che avevo messo a disposizione G FKI che sinceramente non mi convincano molto, sono API non m non molto belle, però diciamo che in questo momento funziona tutto. Questo simulatore funziona ed è un primo passo per migliorare il codice e andare verso la direzione di un qualcosa, diciamo, completamente eh indipendente e

più che altro che abbiamo capito fino all'ultimo dettaglio. Quest in questo momento è tutto bello pacchettizzato, quindi ognun ognuno dei ragazzi ha alcuni pacchetti che sta iniziando a ragionare, quindi le PC da migliorare, da migliorare da capire bene poi quali sono le librerie che è meglio utilizzare online coi vari solutori.

00:17:08

Nicola Pedrocchi: Quello che qua manca, ed è qui una cosa invece che sarà molto importante ragionare insieme, è l'orchestratore, cioè diciamo la grande macchina stati di accensione, accensione dei verifica delle comunicazioni, cioè il quello che poi nei prototipi manca sempre, cioè lo si accende, però dopo la robustezza di un raggiungimento di goal, emissioni e tutto quello a un livello di orchestrazione che certamente qua non c'è.

Damiano Morra: Ok, chiaro, chiaro. Quindi alla fine forza forza città non è veramente

Nicola Pedrocchi: Questo è un cork, ma guarda che in realtà ormai non, cioè se uno che guarda gli FKP e guarda questo, non ci torna assolutamente più e quindi molto probabilmente la cosa migliore sarà a breve cambiargli i nomi, lasciare nel codice che utilizziamo gli knowledge da non mi ricordo se usano Apaci o eh OBS SD come coso per il codice che non verrà completamente ucciso gli lascio, non l'avrà neanche messo, gli metterò sopra leader per i copyright, per i copy left e tutto, però mi sembra ricordare che eh però a parte quello, ormai non c'entra quasi più niente con il codice che aveva fatto di FKI. Vedete, abbiamo sfruttato gli FKI come passaggio intermedio per rendere più veloce l'estrazione delle cose funzionali del

00:18:32

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: Ci e basta. Compilatori invece il standard sui software. Voi usate un CP+ 17, CP+20, CP+

Damiano Morra: E allora sulla versione che stiamo utilizzando attualmente,

Nicola Pedrocchi: 14.

Damiano Morra: che è vecchia di un paio d'anni, stavamo su C++ 17. controllo qual è la disponibilità sull'ultima versione che vogliamo installare adesso e

Nicola Pedrocchi: V beh, comunque il 17 è già più che completo,

Damiano Morra: come

Nicola Pedrocchi: quindi si può pensare di utilizzare il 17 con tutte le varie funzionalità

Damiano Morra: Smart Pointer.

Nicola Pedrocchi: del Ok,

Damiano Morra: Sì, sì, sì, ci sono compilatori,

Nicola Pedrocchi: perfetto, benissimo.

Damiano Morra: noi usiamo LLBM. Se volessimo passare a GCC per comodità possiamo farlo.

Nicola Pedrocchi: Ok,

Damiano Morra: Llhm a me piace personalmente tanto, però

Nicola Pedrocchi: sì, come sono molto carini,

Damiano Morra: aperto

Nicola Pedrocchi: sì, però diciamo che quello poi è solo questione di dettagli.

Damiano Morra: il link utilizziamo GCC.

Nicola Pedrocchi: Ma quello voi utilizzate poi Cmake per fare progetti oppure utilizzate altre

Damiano Morra: Allora, noi utilizziamo un un formato specifico di Witzworks,

00:19:35

Nicola Pedrocchi: tipologie?

Damiano Morra: anche se Wind River supporta anche dei Cmake. E per quanto riguarda le applicazioni da costruire sul kernel, quali quella di quella di Ross, quella gira su CMake e fa un tool integrato nella pipeline e più basso livello. Utilizziamo un

formato proprietario di di Win River che è autogenerato sulla base di alcuni wizard di di Wind River. Volendo si può passare a Cmake, non è un problema anche lì.

Nicola Pedrocchi: Allora, è solo mettersi d'accordo, poi

Damiano Morra: Sì, diciamo che per l'applicazione possiamo tranquillamente rimanere su CMAK. Il livello più basso, idealmente. Mh, tanto ce lo guardiamo solo noi.

Nicola Pedrocchi: Va bene, va bene.

Damiano Morra: Poi ehm beh, stiamo parlando di di questo, quindi vi confermo che in giro, abbiamo fatto delle delle prove e avevamo un po' di dubbi sulla versione

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: dell'addressing di Vixworks da utilizzare. confermiamo il 64 bit perché noi abbiamo una grande storia leacy con il 32 e volevamo

Nicola Pedrocchi: Ok,

Damiano Morra: lasciarla nel passato per sanità mentale di tutti, quindi 64.

Nicola Pedrocchi: va bene.

00:20:54

Damiano Morra: Ho fatto un po' di di test di verifica anche con le altre librerie che abbiamo sulle comunicazioni sull'etecart principalmente

Nicola Pedrocchi: Perfetto.

Damiano Morra: e confermiamo Ross 2 jazzi e su questo quindi mh spuntati tutti quei dubbi che potevamo avere sulle compatibilità.

Nicola Pedrocchi: Voi avete già provato il nodo Rose 2 jetsi in WWS e funziona. Ok.

Damiano Morra: Abbiamo provato Ross 2 Humble.

Nicola Pedrocchi: Ok,

Damiano Morra: Già, stiamo facendo il di test

Nicola Pedrocchi: va bene.

Damiano Morra: adesso. Poi parliamo invece se è connesso anche Silvio del modello. Lascio la parola a lui. Comunque di base abbiamo il nostro modello, non ancora in

formato RDF. Qui facciamo un po' di conversioni per adesso nei nei nei formati amati dai meccanici. Silvio, se puoi dare tu un po' di contributo

Silvio Lamberti: Eh, vabbè, detto già tutto. Dovremmo avere dovremmo studiare un modo per convertirlo in URDF. dovremmo capire poi internamente come eh come farlo.

Nicola Pedrocchi: Ok.

Silvio Lamberti: Eh noi abbiamo dei tool per la trasformazione RDF dei eh dei robot antropomorfi, quindi dobbiamo capire come gestire questo qui.

00:22:14

Silvio Lamberti: M tutto qua. Però dal punto di vista dei pesi abbiamo una stabilità da questo punto di vista.

Nicola Pedrocchi: E E quanto è arrivata la macchina?

Silvio Lamberti: Eh, ci sono diverse versioni, eh diverse eh diverse diverse ipotesi,

Nicola Pedrocchi: Ok.

Nicola Longo: scuola di pensiero.

Silvio Lamberti: no? Vabbè, eh diciamo c'è la macchina più pesante che a pieno carico nella nella versione di di manipolazione, può arrivare anche a 500 kg. Eh, la macchina invece più leggera, nuda, siamo sui sui 200 100 più o meno. siamo lì nuda come macchina nuda più quello che che poi dovrebbe portare in groppa come come carico utile. Le dimensioni pure le abbiamo aggiustate un po' e stavamo pensando ad una cinematica delle gambe a parallelogramma, però era soltanto un'ipotesi. primo RDF lo faremo senza questa complicazione alla fine.

Nicola Pedrocchi: Va bene, va bene.

Damiano Morra: Quindi ora valutiamo come convertirlo in un RDF a partire dai Questo che cos'è Silvia? Un assieme SolidWorks mi dicevi?

Silvio Lamberti: Sì, sì, sì, sì. M.

Damiano Morra: Ok, sappiamo come fare la conversione su su RDF e magari iniziamo anche a fare a vederlo un po'.

00:23:51

Damiano Morra: Poi abbiamo invece come prossimi punti ci sono anche Antonio e Luca che hanno fatto un po' di studio preliminare su la sensor suite e avevano anche preparato qualcosa,

Antonio Venezia: Sì, sì,

Damiano Morra: quindi lascio a voi un po' la parola.

Antonio Venezia: sì. Ciao a tutti. Sì, ho giusto preparato un paio di slide di mostro ora. Abbiamo con Luca visto un po' quelli che sono i i quadrupidi su sul mercato anche per farci una cultura interna. Abbiamo iniziato da poco a lavorare su questo tipo di robot, avevamo cercato di capire quale fosse la sensor su, diciamo, comune tutti i modelli di robot che abbiamo analizzato. Questi è un po' la sfilza dei robot che abbiamo visto che era un po' anche la lista che Damiano aveva sfilato come prima analisi e chiaramente, come tutti sapete, eh un un robot quadrupeda ha principalmente due tipi di sensori, un lidar e delle camere di profondità e quindi sio siamo concentrati su questi due tipi di sensori ehm su questoo diciamo un uno scanning di quelli che erano i modelli che loro montano. Tipicamente sono Real Sense perché sono quelle, diciamo, meno costose, più robuste anche dal punto di vista di interfacciamento dal lato software con Ross 2. Ehm, quindi ho preso, diciamo, dei quadrupedi un po' quelli un po' più commerciali e quelli un po' più rugged e ho poi stilato una lista di quelli che potrebbero essere i sensori che potremmo addocchiare.

00:25:26

Antonio Venezia: Qui da capire anche in base al design meccanico cosa poi andremo a scegliere, però tipicamente sono modelli Real Sense oppure il il Fremos che è diciamo la versione rugged della della Real Sense. Ehm le prime due che vedete sono quelle un po' più commerciali,

Nicola Pedrocchi: No.

Antonio Venezia: probabilmente non faranno al caso nostro perché sono, diciamo, ehm non sono adatte all'ambiente in cui magari il nostro il nostro Cup andare a lavorare. Uno dei parametri che ho addocchiato è il tipo di connessione hardware dal punto di vista dei cablaggi. Questo è il tema che sappiamo bene internamente in Comau. Quindi ho evidenziato due modelli che potrebbero fare al caso nostro e sono quelli un po' più robusti dal punto di vista industriale, no? una connessione Ethernet è ehm che è facilmente gestibile su questo tipo di sistemi. Eh non ho riportato i field of di queste camere perché vorrei poi un attimo capire quando avremo il primo la prima rivista, il concept meccanico, così poi da capire il loro posizionamento e il loro numero sul robot. Ho fatto anche una lista, diciamo,

Nicola Pedrocchi: M.

Antonio Venezia: se ai prezzi e questo magari è da capire internamente il budget che abbiamo a disposizione. Quindi questo, eh diciamo abbiamo idea di questi due tipi di modelli qui che vogliamo utilizzare.

00:26:53

Antonio Venezia: Fatto un po' ho selezionato i parametri un po' più fondamentali, quindi il consumo di potenza, il tipo di connessione hardware, l'p grade e la di temperature operative andremo a saldare saranno dei parametri fondamentali. Tutte queste camere sono compatibili con Ross 2. Da capire un attimo la stabilità. Tipicamente le Real Sense sono quelle più utilizzate in questo

Silvio Lamberti: Scusa,

Antonio Venezia: settore.

Silvio Lamberti: Anto, ma come può variare la scelta in base al design meccanico?

Antonio Venezia: ce ne eh dobbiamo capire un attimo le dimensioni di tutto il robot per capire poi in base al campo di vista quante metterne e dove metterne con quale inclinazione che perché dobbiamo

Silvio Lamberti: Ah, ok,

Antonio Venezia: assicurarci di scansionare diciamo sia la parte più vicina al robot e avere anche un orizzonte come dire di di predizione tale che negli ambienti in cui vogliamo lavorare riusciamo a fare la navigazione in modo corretto. Tipicamente il

numero è minimo quattro chiaramente. Quindi ho visto dai quattro ai sei camere depth, quelle che vedi qui, e poi come range abbiamo i lighter, tipicamente uno. Eh, sono dei, diciamo, sono delle un sistema di visione che fa scansione a 360. Eh, io ho visto un po' in giro il il concept, Silvio, quindi poi lì dobbiamo capire dove posizionarlo porta e lo sarà un punto un

00:28:23

Silvio Lamberti: Sì, sì, sì, va bene.

Antonio Venezia: punto abbastanza critico, però insomma ho fatto anche qui una lista di quelli che possono essere i modelli. Il Velodine, quello più commerciale, c'è l'Oyster che è quello un po' più robusto, più performante. Qui ne ho preso un altro XT32, un qualcosa del genere che vorrei un po' docchiare. Poi in base al al budget che abbiamo, sceglieremo un po' la soluzione col compromesso migliore.

Nicola Pedrocchi: Ecco, una curiosità qua e perché ci c'è sempre il compromesso tra la qualità dell'Ider e la certificazione per l'interazione. con possibili persone nella scena e perché poi c'è la versione chiamiamo una quella certificata di Lidar che spesso ha meno performance e costa ugualmente molto.

Antonio Venezia: dici in termini di classe.

Nicola Pedrocchi: Pensa di usare il liar per la sicurezza o ad esempio delle catene di senso gli

Antonio Venezia: Sim.

Nicola Pedrocchi: ultrasuoni o dei

Damiano Morra: Allora,

Nicola Pedrocchi: radar?

Damiano Morra: per questo vi colgo proprio l'occasione, vi presento l'altro nostro collega Davide che è functional safety engineer, si sta occupando proprio dello studio delle normative sui robot quadrupedi, infatti prossimamente anche lui ci racconterà qualcosa. Questo è un tema che stiamo seguendo in parallelo.

00:29:44

Antonio Venezia: Sì, diciamo che al momento Nicola,

Davide Natali: M.

Antonio Venezia: non mi sono occupato della parte, come dire, safe, ma solo funzionale di SLAM, purtroppo c'è il nostro collega che le direttive giuste.

Nicola Pedrocchi: No, no,

Silvio Lamberti: Sì. Yeah.

Antonio Venezia: Tpa.

Nicola Pedrocchi: assolutamente.

Damiano Morra: Diciamo quello che ci interessa capire anche,

Nicola Pedrocchi: Ti

Damiano Morra: aggiungo solo questa informazione,

Nicola Pedrocchi: do

Damiano Morra: è se abbiamo necessità di due oggetti, uno che si occupi solamente della della safety ed un altro invece da utilizzare liberamente per la mappatura.

Nicola Pedrocchi: di certo sensori che fan sia che sono safe e che permettono la manura, ce ne sono molti, molti e potrebbero No,

Damiano Morra: Ma non possono fare output contemporaneamente su due dispositivi.

Nicola Pedrocchi: no, no, io pensavo highligh quindi liar che che sono sol sono letamente la struttura eh più utilizzata per sia la gestione della sicurezza e poi del long range, quindi eh non tanto in prossimità. L'unica cosa è che spesso le versioni certificate hanno performance minori come accuratezza o distanze misurabili e ugualmente hanno dei costi molto molto alti solo quelli. Cioè il fatto che il liider venga utilizzato per la parte di sicurezza. alternative a più basso costo potrebbero essere aggiungere, cioè mantenere un sensore non safe per la parte long range di e aggiungere o dei radar per avere la percezione a breve raggio oppure dei sonar che anche quelli ci sono quelli certificati.

00:31:19

Nicola Pedrocchi: I soner costano decisamente poco. L'unica cosa è che hanno dei coni molto piccoli, quindi si deve riempire praticamente tutta la macchina di Sona. E se la macchina è grande, anche se costa poco, ogni sonda potrebbe essere che poi la somma venga a costare molto e lì è da valutare un pochettino i pro e i contro del di avere più sensori o se invece andare sul singolo sensore. È vero che l'IDAR in questo momento eh un singolo lidar per noi potrebbe essere abbastanza limitante per la sicurezza, perché appena ci sarà il carico sopra o il lidar si mette sotto la pancia, però a quel punto lì si deve riuscire a fare anche un sistema che vada online a tagliare l'arco in cui vede i piedini, però se lo mettiamo sopra e c'è il braccio abbiamo un grosso cono di non visuale in cui l'IDAR non potrà essere utilizzato per dal punto di vista della sicurezza. A questo punto servirebbero due lidar, però avete visto che i lidar vengono a costare un sacco perché il vero punto è che noi l'IDAR dobbiamo garantire anche che la persona là dietro non possa arrivare perché lì ugualmente la macchina si deve mettere in condizioni di sicurezza. anche il fatto quando una persona arriva dietro.

00:32:34

Nicola Pedrocchi: Quindi, probabilmente, per la sicurezza è da pensare o un raddoppio di lidar o altre tipologie di sensori frontali e posteriori che potrebbero essere benissimo dei sonar eh dei sonar dei radar come ce ne sono adesso abbastanza in giro che costano relativamente poco. con €400-500 in certificato si prende, ovvio che dopo si deve raggiungere la centralina di sicurezza, però quella è un'altra cosa.

Silvio Lamberti: Ma ehm ho un dubbio, m forse sto saltando di palo in frasca, ma il numero di RDF che faremo qui, cioè nel senso ne faremo uno solo e lavoreremo soltanto su uno oppure faremo due versioni, una più piccola e una più grande come peso, intendo, eh, non come dimensioni. Le dimensioni sono più o meno simili, cioè come vogli non so quanto ehm ha impatto il cambio dei parametri sul sistema di controllo.

Nicola Pedrocchi: nullo, cioè il sistema di controllo prende il file di configurazione URDF e si autocalibra su quello.

Silvio Lamberti: Perfetto, perfetto. Ok, a posto.

Damiano Morra: Faccio anche una domanda ad Antonio. Ehm, riguardo questi sensori, dovendoli montare su una macchina che farà presumibilmente saldatura se dobbiamo considerare lenti usa e getta, temperature operative particolari per la temperatura e picchi di illuminazione abbastanza forti.

00:34:09

Luca Di Ruscio: Guarda Damiano, su questo vorremmo fare alcuni test perché abbiamo visto, diciamo, su sul web diversi video in cui queste camere, soprattutto le camere, venivano usate m a relativamente corta distanza da dal dall'equipment di saldatura. Però, ecco, su questo, esatto, preferiremo fare alcuni test perché non sappiamo magari sul lungo termine se questo può danneggiare le lenti o comunque creare qualsiasi tipo di problema all'interno proprio della della camera. Dato che le camere comunque non sono estremamente costose, potremmo anche pensare di fare un po' di test in coma e capir bene, no, se ci sono problemi sotto questo punto di vista.

Nicola Longo: Ricordatevi che qualche hardware ce l'abbiamo già in casa, eh? ti ricordi che abbiamo ereditato dal progetto di Leonardo de Liidar, quindi almeno per per prendere familiarità o fare test magari

Luca Di Ruscio: Sì, sì, sì.

Nicola Longo: non distruttivi,

Luca Di Ruscio: Qualcosina la la riutilizziamo. Esatto.

Nicola Longo: però anche le vabbè le le rialz siamo pieni là e

Luca Di Ruscio: Esatto.

Nicola Longo: l'ider abbiamo quelli là, quindi qualche test significativo si può fare.

Luca Di Ruscio: Va bene.

Nicola Longo: M.

Luca Di Ruscio: Sì, sì, certo, certo, Nick.

00:35:25

Luca Di Ruscio: Yeah.

Damiano Morra: Ok, allora i prossimi punti in realtà nell'elenco non ce li abbiamo. Abbiamo trattato tutto, siamo stati siamo stati veloci.

Nicola Pedrocchi: Sono qua. Sulla parte sensoristica, non divisione c'era quell'aspetto che dovevamo valutare del non tanto della misura di coppia ai giunti, ma se avere un sistema che identifichi quando la macchina va a contatto in terra. Non uso sensing di forza perché soprattutto appena i carichi sono molto alti, quindi 200 kg, si dovrebbero mettere delle celle di carico molto molto eh diciamo enormi, con accuratezza di misura della forza di contatto, praticamente nulla, però servirà da pensare un sistema che stile eh eh che dica semplicemente gamba contatto, gamba non contatto. Non so se nella progettazione meccanica si può pensare a qualcosa di cedevole, quindi una specie poi di sensore ottico semplicemente che riguarda l'informazione. che invece identificare già delle soluzioni sensoristiche che riescono a capire quando c'è il contatto, però il contatto, non contatto della gamba è una misura che dobbiamo misurare, soprattutto con i

Damiano Morra: E correggimi se sbaglio,

Silvio Lamberti: Ok.

Damiano Morra: noi adesso che abbiamo un modello riusciamo a capire qual è quali sono le forze di contatto,

Nicola Pedrocchi: carriere

00:36:51

Damiano Morra: quali sono le dimensioni e quindi quali motori selezionare e se hanno backdrive ability che richiedano meno i sensori di coppia.

Nicola Pedrocchi: con queste con queste coppie. Sì, mi fa il miracolo, ma io, cioè, mi sembrerebbe molto strano se riusciamo ad avere una soluzione backdrivable.

Silvio Lamberti: Esatto.

Nicola Pedrocchi: Grazie.

Damiano Morra: Qui,

Nicola Pedrocchi: Mi sa mi sa che è proprio possibile il sensore di coppia per il

Damiano Morra: quindi sensore di coppia M.

Nicola Pedrocchi: controllo va bene, però attenzione che con queste masse inerzie un qualcosa che permetta di misurare con efficacia, diciamo anche certificabile, quando la gamba è a contatto è bene o male necessario, perché il sensore di coppia ugualmente dopo dovrà essere istruito a capire quando c'è uno spike. Però attenzione, se noi stiamo parlando di macchina 200 kg, significa che la gamba ugualmente sarà, mi immagino, eh, 30-40 kg, 30 kg, non lo so. Significa ugualmente che dobbiamo stare molto attenti perché il senso di coppia poi per toglierli il rumore e tutto potrebbero avere una informazione anche possibilmente ritardata rispetto a quando c'è il contatto, quindi che abbia la misura di coppia. da utilizzare nell'algoritmica ci sta, però soprattutto per la sequenzializzazione del gate sarebbe meglio avere un vero firewall, quindi sapere semplicemente quando c'è il tocco.

00:38:20

Nicola Pedrocchi: Questo serve soprattutto per rendere la parte di gain scheduling, di gain scheduling, scusate, di gate scheduling molto molto veloce ed effetti è robusta.

Damiano Morra: E e con questo cosa suggerisci,

Nicola Pedrocchi: Questo è necessario e si deve vedere come

Damiano Morra: quindi come sensoristica?

Nicola Pedrocchi: verrà progettato il piede. Potrebbe essere anche semplicemente, visto che il piede, mi immagino che un po' si deformerà, un sensore ottico che punta una qualche feature del piede e capisce se il piede è stato andato andato in appoggio o no. Quindi un proprio vede come non so se il piede sarà leggermente vuoto dentro un misuratore ottico della della cosa, appena il piede si forma un po' ti dice "Ok, sono a contatto". o ce ne sono ce ne sono in giro di tecnologie di sensori in funzione del carico. Alcuni so per certo che utilizzano dei sistemi praticamente quasi a pressione,

cioè sono dei piedini come di gomma con dentro leggermente l'aria e in funzione della della sovrappressione che viene usata nella membrana sanno se sono a contatto oppure no. Lì si deve guardare un attimino. Non andrei assolutamente su celle di carico sul piede, cioè quindi qualcosa di analogico. Serve un sistema digitale che capisce appoggio o non appoggio. Sto scaricando su quella gamba la la forza oppure

00:39:34

Damiano Morra: Ti viene in mente Ti viene in mente qualche robot che fa

Nicola Pedrocchi: no con queste taglie no perché qua

Damiano Morra: questo?

Nicola Pedrocchi: qua il vero punto è valutare il sensore in funzione del carico che stiamo andando a ipotizzare dal punto di vista dinamico. Quindi, appena ci sono questi dati, cerchiamo di ipotizzare quale potrebbe essere il carico in pressione, ma mi verrebbe da dire che con quei carichi la cosa migliore è capire se c'è un elemento deformabile che possiamo misurare dal punto di vista ottico, cioè vedere che è stato appoggiato. Tak.

Silvio Lamberti: Ma ehm secondo me è una cosa che non è molto difficile se dovessimo pensare a un sensore onof e non ad un trasduttore di di coppia. Quindi io penso che sia da aggiungere nei requisiti della progettazione del piede, quindi in futuro poi quando lo faremo lo lo immagino che lo sceglieremo e cioè progetteremo il piede sul considerando anche la presenza di un di un sensore P.

Nicola Pedrocchi: Assolutamente. Io Silvio al piede penso proprio solo un puro onof. potrebbe essere anche un micro switch meccanico, cioè quando si appoggia c'è una leva che si sta spostando di quei pochi millimetri e mi fa scattare

00:40:52

Silvio Lamberti: Sì, sì,

Nicola Pedrocchi: il un micro switch per avere correttamente informazione.

Silvio Lamberti: sì, sì. Ok. Yeah.

Nicola Pedrocchi: Sono a contatto, sono in fase. Poi dalla coppia dei motori o da un sensore di coppia ai motori, invece con l'informazione arricchirà il sistema, arricchirà di certo la parte di controllo e tutto, però non è la non è così robusta per dire "Ok, c'è quella transizione istantanea che io devo vedere".

Silvio Lamberti: Ok. M.

Gaia Zinni: Ma infatti, cioè con secondo te non riusciamo con senso di coppia sui motori più dinamica, più cinematica da ottenere questa informazione. Beh, perché io io mi preoccupo più che altro della rottura di questi sensori,

Nicola Pedrocchi: Ah.

Gaia Zinni: cioè anche non so dal punto di vista meccanico se cioè comunque tutto l'impatto su questo sensore non so quanto quanto riescono a vivere.

Nicola Pedrocchi: Su questo i meccanici ci stupiscono.

Gaia Zinni: Eh, infatti,

Nicola Pedrocchi: Io credo che si riescono a mettere i sensori che non si rompono e

Gaia Zinni: cioè io io ho esperienze su dei sensori su delle solette sensorizzate su cui ci camminavo sopra e si rompevano ma una volta al mese con tutto il peso

00:42:04

Silvio Lamberti: Eh beh, però dobbiamo sceglierli anche robusti.

Gaia Zinni: sopra.

Silvio Lamberti: Sì.

Gaia Zinni: Sì, sì. No, no, cioè io avevamo avuto tantissime difficoltà a trovare dei sensori che riuscissero

Nicola Longo: M.

Gaia Zinni: a perché tutto il peso non era non è proprio semplice e

Nicola Pedrocchi: È peggio che io Gaia se se dovessi pensare qualcosa cosa penserei qualcosa di ottico.

Gaia Zinni: e

Nicola Pedrocchi: Non so, nel piede c'è una specie di piccolissima leva che quando si appoggia si sposta quei 2 mm e con qualcosa di ottico la vedo semplicemente perché per come è fatta la diciamo la

Gaia Zinni: c'è

Nicola Pedrocchi: c'è devolezza che da qualche parte ci sarà, la vedo che c'è il contatto e quindi la misuro. Di certo con la coppia ce la possiamo fare con due grossi punti, però uno dovremmo riuscire ad avere una stima della dinamica della macchina molto buona e dovremmo di certo investire molto tempo per affinare algoritmiche robuste di identificazione di queste transizioni contatto non contatto, pensando che soprattutto a media velocità con la gamba in volo, io ugualmente lì la coppia ce l'ho. con con il suo rumore, quindi poi ci sarà una transizione molto rumorosa in fase di contatto.

00:43:17

Nicola Pedrocchi: Certamente possiamo applicare tecniche di machine learning e altre tipologie per identificare questa transizione. Se però questo diventa bloccante per l'utilizzo della macchina, soprattutto nelle prime fasi, perché il modello dinamico non sarà ancora ben calibrato, perché queste algoritmiche non sono ancora ben calibrate, o perché poi andando avanti, appena iniziamo a caricarci su un po' di peso, il modello dinamico diventa un po' inaccurato e tutto, eh dobbiamo stare attenti che potrebbe esserci sempre la necessità di spendere molta energia nel tenere aggiornate queste algoritmiche. per avere un'informazione che invece con un po' di fantasia, probabilmente per i meccanici si può avere quasi gratuita e quindi poi avere una macchina che magari si camminerà male perché il controllo di coppia non è ancora stato fatto per bene fino in fondo,

Gaia Zinni: Ok.

Nicola Pedrocchi: però può camminare perché in questo momento se noi mettiamo anche un semplicissimo forse neanche senza l'integrale un PD ai giunti come quasi tutti son fatti e sappiamo quando è la fase, la macchina può camminare.

Gaia Zinni: Ja.

Nicola Pedrocchi: Se invece dobbiamo andare a fare una identificazione dinamica molto raffinata e un'identificazione della fase di contatto molto raffinata, non so quando riusciremo a far camminare bene la macchina, solo quello. Quindi è un po' mettere davanti del andiamo prima con la soluzione sporca, questa aiuta molto, poi se saremo molto bravi nella versione 2.0 della macchina togliamo il sensore perché abbiamo capito

00:44:47

Nicola Longo: Secondo me può essere anche qualcosa proprio di può essere anche qualcosa di grossolano,

Nicola Pedrocchi: qual è la procedura di cebolazione. Abbiamo trovato la tecnica di identificazione efficacissima e

Nicola Longo: cioè può essere anche qualcosa di grosso c'è veramente un interruttore di fine

Nicola Pedrocchi: basta.

Nicola Longo: corsa, una cosa,

Nicola Pedrocchi: Sì,

Silvio Lamberti: Sì, sì, sì, sì.

Nicola Pedrocchi: assolutamente

Silvio Lamberti: Yeah.

Nicola Longo: cioè oppure oppure sensori di forza di quelli eh flessibili,

Nicola Pedrocchi: sì.

Nicola Longo: presente quelli là.

Nicola Pedrocchi: Eh, quelli per me sono quelli che diceva Gaia che dopo un po' si rompono facilmente.

Nicola Longo: Ah,

Nicola Pedrocchi: C ne sono, eh, ce ne sono lì lì.

Nicola Longo: a quelli differ.

Nicola Pedrocchi: Poi si deve dimensionare, guardare e tutto. Ce ne sono tantissimi, quelli che anch'io ho usato nel passato in ambito robotico,

Nicola Longo: Ok.

Nicola Pedrocchi: mettendole sulle pinze eh robotiche per identificare il contatto basati su stringage o o altre tecnologie e dopo un po' effettivamente derivano o funzionano male.

Nicola Longo: E allora un contatto un contatto un interruttore tipo cos'è? micro switch o qualcosa del genere. Sors Sì,

Luca Di Ruscio: Ah, forse un bottone,

00:45:40

Nicola Pedrocchi: Sì.

Luca Di Ruscio: un analogo di un

Gaia Zinni: Ja.

Nicola Longo: sì, praticamente. Sì,

Luca Di Ruscio: bottone.

Nicola Longo: una cosa del

Damiano Morra: E però sotto una macchina da 500 kg,

Nicola Longo: genere.

Nicola Pedrocchi: Mh.

Damiano Morra: sotto una macchina da 500 kg, un bottone. Ne.

Silvio Lamberti: Asp.

Luca Di Ruscio: No, cioè come funzionamento,

Nicola Pedrocchi: No,

Luca Di Ruscio: capito? un qualcosa che quando premi ti ti dia un impulso.

Nicola Longo: Sì.

Nicola Pedrocchi: a me è piaciuto l'ottimismo di Silvio. Se dovessi farlo io, il piede da qualche parte avrà una cedevolezza. ci punterei un pun un un fotodiodo che punta

un po' di luce e leggerei sempre quelli perché poi la cedevolezza se si riesce a fare una piccola cedevolezza concentrata, lì non è che dobbiamo essere raffinati, dobbiamo vedere se se sta accedendo è in contatto, se non sta accedendo non è in contatto. È una cosa ottica così certamente non si rompe solo perché non c'è accobamento meccanico, cose del genere. Oppure nel piede, se c'è un una specie di disco che gira con dentro un buco, quando sono in contatto fa passare la luce e mi apre il fotodo.

00:46:38

Nicola Pedrocchi: Cioè cose proprio eh molto lo cioè mi piace l'ottimismo di Silio perché credo che sia una cosa che meccanicamente se uno ci pensa trova la soluzione e poi quell lì non si romperà mai. Me lo inventerei io proprio il sensore, cioè vedrei come è fatta la macchina, penserei cosa misurare perché so che se c'è quella misura lì sono a contatto e poi la miglioro.

Luca Di Ruscio: Ma sappiamo magari cosa usano altri competitor? C'è c'è magari qualche informazione online o niente?

Antonio Venezia: Esatto.

Luca Di Ruscio: Come?

Antonio Venezia: Quindi capit io avevo visto che la maggior parte di quei legget utilizzano il com'è che lo chiamate? Insomma, comunque è un'analisi delle delle coppie, quindi senza sensore di proprio per i motivi che Gaia diceva prima. Tak.

Nicola Pedrocchi: Io non sto molto bene.

Silvio Lamberti: Non eh no,

Luca Di Ruscio: Ok.

Nicola Pedrocchi: Voi se attivato

Silvio Lamberti: non ti ho sentito. C'era forse qualcuno che parlava

Nicola Pedrocchi: tutto?

Luca Di Ruscio: Sì,

Silvio Lamberti: dietro.

Luca Di Ruscio: è un'analisi di coppia sui giunti, diceva Antonio. Giusto, Anto? Sì.
un'analisi di coppia sui giunti, come diceva Gaia, però ovviamente gli altri legged sono molto meno pesanti del nostro e quindi c'è questo

00:48:00

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Luca Di Ruscio: problema nel nostro caso. Ok, chiaro. Grazie, Anto.

Silvio Lamberti: Altre cose. S.

Davide Natali: Se posso io farei qualche domanda, visto che sono stato diciamo introdotto solo ora e se diciamo sono già state pensate o diciamo sono già state valutate le funzioni di sicurezza che questa macchina dovrebbe avere.

Nicola Pedrocchi: No,

Davide Natali: Ok.

Nicola Pedrocchi: che io sappia, anche se credo che siano le la coesistenza con l'operatore e in caso in cui l'operatore è troppo vicino, semplicemente debba fermarsi, mettersi in una posizione di sicurezza.

Davide Natali: Ok. E non ha batterie, vero? il sistema sarebbe

Silvio Lamberti: Sì, sì, sì.

Davide Natali: alimentato.

Silvio Lamberti: Cioè, nel senso, è previsto un sistema di alimentazione a batterie.

Davide Natali: Ok. Allora, probabilmente la diciamo bisogna prevedere delle funzioni che gestiscano la tra virgolette morte del robot in caso di

Silvio Lamberti: Sì,

Davide Natali: Ok.

Silvio Lamberti: tu dici come categoria zero.

Davide Natali: Eh, tipo, però in realtà in quel caso lì avresti qualcosa che non è intrinsecamente stabile e quindi, diciamo, nel momento in cui le batterie eh vanno giù eh dovresti poter far vedere il modo in cui il robot, diciamo,

00:49:46

Silvio Lamberti: muore. Sì.

Davide Natali: eh sì, magari

Nicola Pedrocchi: Quello su cui si discute è se da quanto ne So questo più per gli umanoidi, ma non so se si aprirà anche quadrupadi. C'è un nuovo gruppo ISO che sta discutendo come e se è possibile generare traiettorie di caduta certificabili. Quindi vediamo la famosa frenata in traiettoria farà diventare una frenata verso una caduta che mantenga che faccia sì che il carico non non esca rispetto al footprint della macchina stessa. Quindi riuscire a caricare online sull'azionamento una frenata che permetta di affloare la macchina in una posizione sicura mantenendo il baricentro all'interno del quadrilatero di appoggio. Però da quanto ne so è ancora materia di discussione del gruppo ISO. Non ci sono ancora vere e proprie norme a

Silvio Lamberti: Eh,

Davide Natali: Eh sì, chiaro.

Silvio Lamberti: Davide considera anche che noi potremmo,

Nicola Pedrocchi: riguardo.

Silvio Lamberti: cioè noi io immagino che useremo i freni sui motori, quindi considera anche questa cosa qui, anche se quello che dice Nicola, ehm è da estendere anche ad una situazione in cui il robot sta andando, cioè il il quadrupete sta sta andando e se c'è un problema sostanzialmente c'è poi il

00:51:01

Nicola Pedrocchi: M.

Silvio Lamberti: rischio di ribaltamento e quello è poi da valutare da valutare separatamente, però considera che che sono presenti i freni e che quindi funzionerebbero come funzionano sui nostri robot, cioè con caduta di di di corrente loro eh si ingaggiano. No.

Davide Natali: Eh sì, sì, chiaro. E comunque, diciamo, so che c'è questo gruppo di studio, per cui per quello stavo, diciamo, chiedendo, perché magari avevate già un'idea del, diciamo, degli algoritmi che venivano usati in questi casi,

Nicola Pedrocchi: Allora,

Davide Natali: insomma.

Nicola Pedrocchi: ti posso dire che dal punto di vista algoritmico in letteratura quello che stanno iniziando a proporre è l'implementazione, chiamiamole di zone eh sicure molto simili a quelle che fanno i PLC quando vanno a restringere l'area operativa di un robot in una determinata area e queste zone sicure vengono calcolate online in funzione, chiamiamolo, del margine della macchina, margine di stabilità prima che la macchina quanto possa, diciamo, piegarsi per cadere e diventano per il controllo delle barrier control function, quindi delle barriere che il controllo non può superare. Le barrier control function in questo momento storico sono la tecnica di sicurezza che c'è su, credo nove macchine su 10 che utilizzano il cruise control.

00:52:38

Nicola Pedrocchi: Quindi il cruise control va a definire per la l'automobile e tutta l'algoritmica che va a controllare poi lo scarico della coppia al alle ruote delle barriere di controllo che sono interfacciate con la logica di sicurezza. Stanno iniziando a esserci articoli in cui utilizzano queste barriere control function integrate dal controllo per far sì che il controllo non possa mai portare la macchina fuori a queste aree operative. Lì però ci sono due problemi, uno la certificazione poi dell'algoritmo che controllo che non so assolutamente come si faccia. Due ugualmente la definizione online di queste barriere che dovrebbe essere a sua volta certificata. Eh, però diciamo che replicano le logiche in letteratura. Quello che invece adesso è un po' eh il defatto industriale di avere una specie di PLC sicuro che definisce da qui voi non potete uscire e poi far sì che gli azionamenti effettivamente da lì non possono uscire. Io non so se comout questa opzione come come venga gestita dal punto di vista proprio del controllo robot.

Davide Natali: Eh, diciamo dal punto di vista dei robot industriali abbiamo appunto, come dicevi, un PLC di sicurezza. In questo caso bisogna, diciamo, ragionarci.

Nicola Pedrocchi: Cioè perché qui il vero punto è che se si arriva vicino a questa configurazione non possiamo spegnere la macchina ma dobbiamo rientrare.

00:54:06

Nicola Pedrocchi: Adesso non so il vostro controllore quando il robot arriva vicino a una zona insicura, se semplicemente si mette in hold, si ferma oppure se può tornare indietro e è lì che si gioca una cosa fine. Però sul controllo di certo questo sarà molto molto determinante.

Nicola Longo: Ottimo.

Nicola Pedrocchi: Questo dal punto di vista del controllo solo per per tutti.

Nicola Longo: Kom.

Nicola Pedrocchi: si può andare a risolvere con una buona robustezza e quindi speranza che poi la macchina non si ribalti eh in maniera quasi facile avendo un NPC che permette di avere un orizzonte temporale molto lungo. Molto lungo significa mezzo secondo o di più. eh NPC con con parentesi temporale molto lunga, però significa tante risorse, tante tante risorse computazionali. Questo perché invece se la finestra eh temporale del PLC è molto stretta, allora io posso credere di essere in sicurezza, ma a un certo punto non riuscire più a tornare indietro e quindi arrivare in una configurazione da cui la dinamica della macchina proprio mi porta mi porta giù, mi fa ribaltare e io non posso più reagire. Per evitare questo si mettono quelle varie del control function che però poi dovrebbero essere certificate a livello di controller. Quindi se DLC si può vedere, se l'NPC si può vedere come il microinterpolatore che fa sì che il robot non esca e non vada in zone di di rischio.

00:55:58

Nicola Pedrocchi: La barfacction invece è una tecnica hard real time che impedisce al controllo in real time di non andare in una condizione di rischio. Quindi su due cose molto diverse.

Davide Natali: C ci dobbiamo secondo me ragionare, magari buttare giù qualcosa e poi M.

Damiano Morra: Ok, ci sono altri temi se no per la prossima volta. Quindi, allora, prossimo incontro lo teniamo fra due settimane, poi non so quali sono il qual è il calendario delle chiusure vostro CNR per l'estate.

Nicola Pedrocchi: Allora, io sarò via le prime due settimane di agosto e i ragazzi me l'hanno detto

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: di certo, ma io non mi ricordo più quando non ci sono.

Damiano Morra: Per informazione noi siamo in chiusura alle due centrali di agosto, poi più varie ad eventuali addribitum.

Nicola Pedrocchi: Assolutamente. Ma io spero che adesso tra due settimane valutiamo a che punto

Damiano Morra: Ok,

Nicola Pedrocchi: è il primo simulatore, ma io credo che qualcosina su cui poi iniziare a studiare anche insieme all'implementazione sui vostri

Nicola Longo: Ok.

Nicola Pedrocchi: sistemi dovrebbe esserci.

Damiano Morra: allora io direi che ci possiamo mettere proprio come target fra due settimane di iniziare a poter giocare su sul su

Nicola Pedrocchi: Assolutamente

Damiano Morra: ROS 2 con questo controllo. Noi proseguiamo invece con l'integrazione di cioè con una un bel plate di

Nicola Pedrocchi: sì.

Damiano Morra: base di Rose 2 della versione selezionata, quindi jazi su su BXW 7 e con un kernel buildato.

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: Continuiamo invece a studiare la questione, anzi mettiamo in piedi un tavolo di discussione sullo studio dei sensori di contatto per lo scheduling del contatto. e capiamo come fare una traduzione URDF dei modelli che hanno fatto Silvio

e Riccardo e e poi ci riaggiorniamo invece per quanto riguarda lo studio sulla safety che mi aspetto che sia un po' più lungo,

Nicola Pedrocchi: È

Damiano Morra: ma si diverte Davide su questo.

Nicola Pedrocchi: divertente.

Damiano Morra: Va bene, siamo anche in orario, quindi i punti son questi. come di consueto mail e ci vediamo fra due settimane. Grazie a tutti.

Antonio Venezia: Ciao.

Nicola Pedrocchi: Co?

Silvio Lamberti: Ciao. C.

Gaia Zinni: Co?

Michele Ferrari: Ciao,

Samuele Sandrini: Grazie mille.

Michele Ferrari: grazie.

Roberto Fausti: Co?

Giuseppe Avallone: Co?

Trascrizione terminata dopo 00:59:09

Questa trascrizione modificabile è stata generata dal computer e potrebbe contenere errori. È possibile anche modificare manualmente il testo dopo la creazione.